

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제22-신규사업종합-20호

제 목 인공지능 시스템 사후관리 내부규정 미흡

소관부서 ○○○○○○처

조치부서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처 目目目目目目부는 4차산업 시스템 운영 및 유지보수 업무의 일환으로 □◇□◇시스템 및 ◎×◎×시스템 유지관리를 수행하고 있으며, 같은 처 ○○○○○○부는 4차산업 기반 기술 활용 시스템 개발 업무의 일환으로 ▲▽△ ▼시스템을 개발 중에 있다.

【표 1】 인공지능 시스템 개발·운영 현황

(단위: 백만 원)

관련 부서	시스템	구 분	개발 기간	소요 예산	인공지능 활용 분야
目目目目 目目부	□◇□◇ 시스템※※	개발 완료 운영 중	(1차) '20. 01. 15. ~ '20. 08. 06. (2차) '21. 10. 04. ~ '21. 08. 06.	(1차) 868 (2차) 346	인공지능 알고리즘을 활용하여 도시가스용, 발전용 수요 예측 기능 개발
	◎×◎× 시스템※※	개발 완료 운영 중	(1차) '19. 10. 10. ~ '20. 07. 27. (2차) '21. 10. 04. ~ '21. 08. 06.	(1차) 746 (2차) 167	인공지능 알고리즘을 활용하여 일간/주간/월간 설비 가동효율 예측
○○○○○ ○부	▲▽△ 시스템	개발 중	'21. 11. 19. ~ '23. 04. 18.	428	실시간 카메라 영상을 분석, 중장비 검출

※출처: ○○○○○○부, 目目目目目目부 확인서 재구성

※※□◇□◇시스템 및 ◎×◎×시스템은 최초(1차) 사업으로 각각 개발을 완료하고, 이후 2차 사업을 통해 추가기능 개발 및 유지관리 사업을 시행함

2. 관계규정 및 판단기준

☑☑☑☑☑는 21.6월 “공공분야 인공지능 실무자 안내서”(이하 “실무자 안내서”)를 배포하여 공공기관에서 인공지능 기술을 도입 시 실무자가 고려해야할 사항과 참고사항을 제시하였다.

실무자 안내서에서는 사업 종료 이후에도 인공지능의 성능을 유지하기 위해 최신 데이터를 수집해서 학습시키는 등 꾸준한 관리가 필수적임을 안내하고 있다.

구체적으로 살펴보면, ①시스템 운영 결과를 바탕으로 유지관리 계획을 수립 및 데이터 수집·전처리·기계학습 등에 필요한 예산 확보, ②인공지능 시스템 유지보수에 필요한 내용(학습데이터 운용, 보안 사항 등) 상세 내용 문서화, ③성능 평가항목을 추가하여 주기적으로 시스템 평가 및 성능 저하 요인 분석, ④성능 모니터링과 주기적 재학습 등을 고려해야 한다고 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 내 정보화 추진 시 준수해야 하는 규정 현황은 아래 [표 3]과 같으나 인공지능 사후관리 관련은 일부에만 반영되어 있다.

【표 2】 인공지능 관련 규정 현황

규 정 명	제·개정일	인공지능 관련 조항
정보화추진 보안지침	‘12.11.22	관련조항 없음
정보시스템 개발지침	‘13.12.27	관련조항 없음
정보화업무규정	‘17.05.02	관련조항 없음
정보화 용역사업 내칙	‘20.10.20	관련조항 없음
KOGAS AI 윤리 기준	‘21.12.29	설명 가능성 개발, <u>지속적 품질 향상 노력</u>
정보보안기본지침	‘22.01.01	빅데이터 시스템 보안대책 수립

※출처: □□□□□□부 확인서

관련 규정 및 절차가 미비함에 따라 현재 개발이 완료된 인공지능 사업에 대한 사후관리 규정이 마련되지 않았으며, 모니터링 절차 및 재학습 시행 기준 등의 관련 세부 방안이 마련되어 있지 않다.

또한 인공지능 시스템의 특성에 따라 학습데이터 수집·데이터전처리·품질 검수, 재학습, 성능평가 시 많은 인력, 비용, 시간이 투입이 필요할 수 있으므로 시스템 별로 사후 관리체계 방안을 수립할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□□□부와 ○○○○○부는 재학습 관련 내부규정과 절차가 정비되고 유관부서와 협의를 통해 세부 사후관리 방안을 마련하겠다는 계획을 밝혔다.

조치할 사항

●●●●●●처장은

- ① 운영 중인 인공지능 시스템에 대한 사후관리 방안을 마련하시고, (통보)
 - ② 개발 중인 인공지능 시스템에 대한 사후관리 방안을 마련하시기 바랍니다.
- (통보)

[관련부서]

- ① ●●●●●●처 ㅅㅅㅅㅅㅅㅅ부
- ② ●●●●●●처 ○○●○●○부